Real-Time Luxury Auction Engine

High-Performance Real-Time Bidding & Financial Collateral Platform

Metadata	Value
Document Code	SRS-SALT-AUCTION-2026-v1.0
Prepared By	System Analyst & Solution Architecture Team
Date	24 Oct 2026
Version	1.0 (Approved Baseline)
Organization	PT Ako Media Asia (SALT)
Confidentiality	Strictly Confidential @2026 PT Ako Media Asia (SALT)

1. Introduction

1.1 Background & Context

Lelang barang mewah (*luxury assets*) seperti jam tangan antik, tas desainer, perhiasan murni, kendaraan koleksi, dan memorabilia langka menuntut transparansi, kepastian dana transaksi (*anti-fraud*), serta keadilan penawaran waktu-nyata (*sub-second synchronization*). Selama ini, platform lelang konvensional kerap menghadapi kendala penipuan penawaran palsu (*fake bids*), *sniping bot* pada detik-detik akhir penutupan, pembatalan sepihak saat lelang berakhir, dan tingginya *network lag* pada arsitektur HTTP polling tradisional.

1.2 Business Objective & Expected Outcome

Platform **Real-Time Luxury Auction Engine** dibangun untuk menghadirkan ekosistem lelang aset bernilai tinggi dengan objektif:

1. **Verifikasi Kredensial & Identitas Terpercaya:** Mengintegrasikan otentikasi korporat **NIRO SSO** bagi penawar dan manajer lelang, serta portal internal terisolasi dengan proteksi *progressive lockout* bagi Superadmin.

2. **Dynamic Collateral Protection (Jaminan Dana Nyata):** Setiap penawaran yang diajukan langsung mengunci saldo penawar (*locked balance*) secara dinamis di dompet digital. Dana ini tetap tertahan sepanjang lelang berlangsung hingga tahap *settlement* akhir guna memastikan likuiditas penuh.

3. **Pencegahan Bot & Kesalahan Input:** Menghilangkan form input teks bebas dengan menerapkan tombol inkremental bertingkat (*discrete increment step buttons*) yang telah ditentukan kurator.

4. **Anti-Sniping Berbasis Lonjakan Velositas:** Otomatis memperpanjang waktu lelang jika terdeteksi aktivitas penawaran $\ge 10\text{ bid/detik}$ dalam jendela 2 menit terakhir penutupan lelang.

5. **Streaming Real-Time Berlatensi Rendah:** Mengadopsi teknologi **Server-Sent Events (SSE)** yang ramah *firewall* WAF untuk menyiarkan pembaruan harga ke ribuan pengguna secara serentak dengan latensi $< 300\text{ ms}$.

1.3 Scope of the System

- **In-Scope (MVP 1):**

- Dual-login (NIRO SSO & Internal Superadmin dengan progressive lockout).

- Manajemen Role-Based Access Control (Bidder, Auction Manager, Superadmin).

- Manajemen Dompet Agunan Dinamis (Top-up minimum Rp 100.000, penahanan dana lelang, unfreeze otomatis 100% bagi peserta kalah, debit bagi pemenang).

- Kurasi Listing Lot Lelang Barang Mewah (5 kategori, upload gambar biner multipart disimpan di PostgreSQL BLOB `BYTEA`).

- Dual-Model Bidding (Uncapped Time-Window vs Capped Valuation Ceiling Buy-Out).

- Penawaran tombol diskrit, bot penawar otomatis (*Automated Proxy Bidding*).

- Anti-Sniping velocity detection & dynamic time extension.

- Background Settlement Daemon berbasis Redis ZSET & distributed lock ACID.

- Streaming telemetri penawaran via Server-Sent Events (SSE).

- **Out-of-Scope (MVP 1):**

- Pembayaran eksternal kartu kredit pihak ketiga atau cicilan PayLater.

- Pengiriman fisik multi-ekspedisi logistik (hanya sampai pencatatan *asset ownership* legal).

- Fitur *Forgot Password* dan *Multi-device Session Kickout* (ditiadakan sesuai kesepakatan).

---

2. Overview

2.1 Document Purpose

Dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) ini merinci seluruh persyaratan fungsional, arsitektural, antarmuka pengguna, kontrak API, serta kebutuhan non-fungsional sistem lelang barang mewah. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan tunggal yang mengikat bagi Project Manager, Tech Lead, System Analyst, Tim Frontend Next.js, Tim Backend Golang, serta Quality Assurance.

2.2 Target Audience

- **Delivery & Project Management:** Acuan milestone sprint, pelacakan task, dan *story sizing*.
- **System Analyst & Solution Architect:** Verifikasi kepatuhan prinsip arsitektur dan DDD.
- **Frontend Engineers (Next.js):** Acuan *UI slicing*, *state management*, interaksi SSE EventSource, dan form validation.
- **Backend Engineers (Golang):** Acuan *Clean Architecture*, *raw SQL* 70%, skrip Redis Lua, dan standard JSON response envelope.
- **QA Engineers:** Acuan penyusunan skenario pengujian TDD dan uji konkurensi 10.000 req/s.

2.3 Document References

1. **Brief & Guideline Hackathon 2026:** [PDF Brief](file:///C:/Users/Daniel/.gemini/antigravity/brain/bd980ca4-23ee-44a3-a5ed-230fd0690b42/.user_uploaded/media_1792812187986_0083b4e8.pdf)

2. **High-Level Design (HLD):** [`high-level-design.md`](file:///d:/Projects/Salt-Hackaton-2026/02_Projects/real-time-auction-engine/04_Design/high-level-design.md)

3. **Low-Level Design (LLD):** [`lld-low-level-design.md`](file:///d:/Projects/Salt-Hackaton-2026/02_Projects/real-time-auction-engine/04_Design/lld-low-level-design.md)

4. **API Contracts Specification:** [`api-contracts.md`](file:///d:/Projects/Salt-Hackaton-2026/02_Projects/real-time-auction-engine/05_Integration/api-contracts.md)

5. **Database Schema & DDL:** [`database-schema.md`](file:///d:/Projects/Salt-Hackaton-2026/02_Projects/real-time-auction-engine/06_Data_Design/database-schema.md)

6. **Backend Coding Standards:** [`backend-coding-standards.md`](file:///d:/Projects/Salt-Hackaton-2026/05_Methodologies/backend-coding-standards.md)

7. **Task Breakdown & Sizing:** [`Real_Time_Auction_Engine_Task_Breakdown_Sizing.xlsx`](file:///d:/Projects/Salt-Hackaton-2026/08_Project_Management/Task_Breakdown/Real_Time_Auction_Engine_Task_Breakdown_Sizing.xlsx)

2.4 Terms & Definitions (Glossaries)

No	Istilah	Kepanjangan	Definisi Operasional
1	**NIRO SSO**	NIRO Single Sign-On	Penyedia identitas terpusat OAuth2/OIDC untuk otentikasi Bidder dan Auction Manager.
2	**SSE**	Server-Sent Events	Protokol streaming data satu arah dari server ke klien via persistent HTTP `text/event-stream`.
3	**BLOB**	Binary Large Object	Tipe data `BYTEA` PostgreSQL untuk menyimpan konten biner gambar barang mewah di database.
4	**Locked Balance**	Saldo Agunan Tertahan	Porsi saldo e-wallet penawar yang dikunci saat mengajukan penawaran dan tidak dapat ditarik selama lelang aktif.
5	**Anti-Sniping**	Anti-Sniping Engine	Logika otomasi perpanjangan durasi lot jika terjadi lonjakan velositas penawaran $\ge 10\text{ bid/s}$ di 2 menit akhir.
6	**Buy-Out**	Instant Buy-Out	Mekanisme pembelian langsung pada lelang *Capped* ketika tawaran menyentuh batas valuasi lelang.
7	**Proxy Bidding**	Automated Proxy Bidding	Bot penawar otomatis yang mewakili pengguna menaikkan harga 1 step increment setiap kali tersalip hingga batas maksimal personal.

---

3. Functional Requirement

3.1 High-Level Functional Diagram

```
flowchart TD
    subgraph Users ["Actors & Identity"]
        Bidder["Bidder (Peserta)"]
        AM["Auction Manager (Kurator)"]
        Super["Superadmin Platform"]
    end

    subgraph Auth_Module ["Module 1: Authentication & Access Control"]
        NiroAuth["NIRO SSO Gateway & Auto-Provisioning"]
        EmailAuth["Superadmin Bcrypt & Progressive Lockout"]
        RoleMgmt["Role Promotion & Session Revocation (Auto-Logout)"]
    end

    subgraph Wallet_Module ["Module 2: Dynamic Collateral E-Wallet"]
        TopUp["Deposit Saldo (Min Rp 100.000)"]
        HoldFund["Dynamic Hold Allocation (locked_balance)"]
        ReleaseFund["Final Settlement Reconciliation (Debit/Release)"]
    end

    subgraph Catalog_Module ["Module 3: Luxury Lot Catalog & Curation"]
        CreateLot["Listing Lot & Binary Upload (Postgres BYTEA)"]
        PricingRules["Model Setup (Uncapped vs Capped & Steps)"]
        MarketGrid["Marketplace Query with Pagination & Badges"]
    end

    subgraph Bidding_Module ["Module 4: Real-Time Bidding & Lua Engine"]
        StepBid["Discrete Increment Step Button Execution"]
        ProxyBot["Autonomous Proxy Bidding Loop"]
        AntiSnipe["Velocity Surge Tracker (≥ 10 bid/s in 2m window)"]
        Buyout["Instant Buyout Ceiling Resolver"]
    end

    subgraph Streaming_Module ["Module 5: Telemetry & Streaming Hub"]
        SSEHub["Server-Sent Events Broadcast Hub (< 300 ms)"]
    end

    Bidder ⟶ NiroAuth
    AM ⟶ NiroAuth
    Super ⟶ EmailAuth

    Bidder ⟶ TopUp
    Bidder ⟶ StepBid
    Bidder ⟶ ProxyBot
    AM ⟶ CreateLot
    Super ⟶ RoleMgmt

    StepBid ⟶ HoldFund
    StepBid ⟶ AntiSnipe
    StepBid ⟶ Buyout
    StepBid ⟶ SSEHub

    PricingRules ⟶ CreateLot
    ReleaseFund ⟶ Wallet_Module
```

3.2 Use Case Specifications & Actor Matrix

Use Case ID	User Story Ref	Nama Fitur / Modul	Aktor Utama	Total AC	Story Size	Deskripsi Fungsional & Prekondisi
UC-AUTH-01	**US-AUTH**	Dual Authentication & Progressive Lockout	Bidder, AM, Superadmin	8	**M (155)**	Login NIRO SSO untuk Bidder/AM; Email/Pass min. 12 char + progressive lockout (1m/2m/1h) untuk Superadmin; Promosi role trigger auto-logout.
UC-WAL-01	**US-001**	E-Wallet Top-Up Journey (Step 1-3)	Bidder Exclusive	9	**M (115)**	Validasi min. Rp 100.000, kelipatan rupiah utuh, pemilihan channel VA/E-wallet, timer sesi kedaluwarsa, dan isolasi akses non-Bidder.
UC-BID-01	**US-002**	Dynamic Collateral Hold During Bidding	Bidder Exclusive	4	**M (175)**	Validasi ketersediaan saldo likuid; saldo dipindahkan ke locked balance saat menawar dan TETAP TERTAHAN selama lelang berlangsung.
UC-BID-02	**US-003**	Incremental Discrete Bidding & Modal Confirm	Bidder Exclusive	8	**M (170)**	Penawaran menggunakan tombol bertingkat (+Rp 5m/+Rp 10m) tanpa free-text typing, pop-up konfirmasi, dan serialisasi Redis Lua < 5 ms.
UC-BID-03	**US-004**	Velocity-Based Anti-Sniping Extension	Bidder, AM	3	**M (115)**	Deteksi intensitas lonjakan penawaran ($\ge$ 10 hits/s) pada jendela 2 menit akhir untuk memicu perpanjangan waktu dinamis otomatis.
UC-BID-04	**US-005**	Instant Buy-Out on Capped Valuation	Bidder Exclusive	3	**M (115)**	Penyelesaian lelang seketika jika penawar menekan tombol Instant Buy-Out atau mencapai ceiling valuation pada model lelang Capped.
UC-BID-05	**US-006**	Autonomous Proxy Bidding Worker	Bidder Exclusive	4	**M (130)**	Bot penawar otomatis yang mengevaluasi outbid event via Redis stream dan melakukan counter-bid hingga batas limit maksimal.
UC-LOT-01	**US-007**	Auction Lot Creation, Rule Form & BLOB	AM Exclusive	11	**M (115)**	Formulir kurasi lot lelang: input identitas, upload foto biner ke PostgreSQL BYTEA, live preview, pricing rules, dan anti-sniping selector.
UC-STR-01	**US-008**	Universal Live Bid & Concurrency Stream	Universal	6	**M (140)**	Sinkronisasi mutasi harga, countdown timer, dan indikator status via Server-Sent Events (SSE) dengan latensi $< 300\text{ ms}$.
UC-SET-01	**US-009**	Automated Settlement & Reconciliation Queue	AM, Daemon	6	**M (200)**	Background daemon 1s mengeksekusi settlement ACID: debet pemenang, rilis agunan peserta kalah 100%, serta resolusi exception short-payment.
UC-CAT-01	**US-010**	Marketplace Catalog & Filtering	Universal	12	**M (165)**	Galeri katalog barang bernilai tinggi: kategori, pagination, thumbnail Base64, dan filter dinamis sesuai status lelang.
UC-HST-01	**US-011**	Participant Bid History & Settlement Detail	Bidder Exclusive	10	**M (140)**	Dashboard riwayat penawaran: active bids, leading, outbid, won, progress tracker lelang tertutup, dan invoice settlement drawer.
UC-DTL-01	**US-012**	Product Detail Page & Live Room SSE	Universal	9	**M (110)**	Halaman detail lot: Base64 image, authenticity guarantee, chart riwayat harga lelang, tabs menu, dan banner proteksi koneksi terputus.
UC-OVR-01	**US-013**	Operations & Market Overview Dashboard	Universal	6	**S (90)**	Ringkasan metrik makro: Live sync indicator pill, 4 kartu saldo & status bid, watchlist slider ending soon, dan timeline recent activity.

Use Case ID	User Story Ref	Nama Fitur / Modul	Aktor Utama	Total AC	Story Size	Deskripsi Fungsional & Prekondisi
UC-LTM-01	**US-014**	Lot Management Catalog Lifecycle Matrix	AM Exclusive	8	**S (65)**	Manajemen siklus hidup lot: 5 lifecycle tabs (Draft, Scheduled, Active, Closed, Archived), aksi View/Edit/Archive, dan toast notifikasi.
UC-MON-01	**US-015**	Live Auction Monitor & Authorized Interventions	AM Exclusive	7	**M (140)**	Pemantauan operasional mendalam: incoming bid acceleration, unique bidders, p95 latency gateway, serta intervensi (Pause, Flag, Cancel).
UC-DIR-01	**US-016**	Participants Directory & Compliance KYC	AM Exclusive	6	**M (140)**	Direktori peserta lelang: 4 metrik verifikasi, saldo agunan aktif, export data CSV/XLSX, dan kontrol verifikasi KYC.

3.2.1 Story Sizing Appraisal & Complexity Matrix

Berikut adalah ringkasan hasil kalkulasi bobot estimasi (*Story Sizing Appraisal*) untuk seluruh 17 modul User Story berdasarkan formula parameter standar (*New Technology*, *# Surrounding Involvement*, *Technical Flow Sequences*, *Acceptance Criteria Count*, dan *UI Slicing Complexity*):

Story ID	User Story Title	New Tech (15%)	Surrounding (15%)	Tech Flow (30%)	AC Count (25%)	UI Slicing (15%)	Total Score	Final Size	Story Point (APPS)
US-AUTH	Multi-Role Auth & Progressive Lockout	15 (1)	30 (2)	60 (2)	50 (2)	0 (0)	**155**	**M**	2.5
US-001	E-Wallet Top-Up Journey (Step 1-3)	15 (1)	15 (1)	60 (2)	25 (1)	0 (0)	**115**	**M**	2.5
US-002	Dynamic Collateral Hold During Bidding	45 (3)	15 (1)	90 (3)	25 (1)	0 (0)	**175**	**M**	2.5
US-003	Incremental Bid on Uncapped Auction	15 (1)	15 (1)	90 (3)	50 (2)	0 (0)	**170**	**M**	2.5
US-004	Velocity-Based Anti-Sniping Extension	15 (1)	15 (1)	60 (2)	25 (1)	0 (0)	**115**	**M**	2.5
US-005	Instant Buy-Out on Capped Valuation	15 (1)	15 (1)	60 (2)	25 (1)	0 (0)	**115**	**M**	2.5
US-006	Automated Proxy Bidding Bot	0 (0)	15 (1)	90 (3)	25 (1)	0 (0)	**130**	**M**	2.5
US-007	Lot Creation, Rules & Form Layout	15 (1)	15 (1)	60 (2)	25 (1)	0 (0)	**115**	**M**	2.5
US-008	Universal Live Bid & Concurrency Stream	15 (1)	15 (1)	60 (2)	50 (2)	0 (0)	**140**	**M**	2.5
US-009	Settlement & Collateral Reconciliation	15 (1)	15 (1)	120 (4)	50 (2)	0 (0)	**200**	**M**	2.5
US-010	View Item Marketplace & Catalog	15 (1)	15 (1)	60 (2)	75 (3)	0 (0)	**165**	**M**	2.5
US-011	Participant Bid History & Settlement	15 (1)	15 (1)	60 (2)	50 (2)	0 (0)	**140**	**M**	2.5
US-012	Product Detail & Live Room SSE	15 (1)	15 (1)	30 (1)	50 (2)	0 (0)	**110**	**M**	2.5
US-013	Operations & Market Overview	0 (0)	15 (1)	0 (0)	75 (3)	0 (0)	**90**	**S**	2.5
US-014	Lot Management Catalog Lifecycle	0 (0)	15 (1)	0 (0)	50 (2)	0 (0)	**65**	**S**	2.5
US-015	Live Auction Monitor & Interventions	15 (1)	15 (1)	60 (2)	50 (2)	0 (0)	**140**	**M**	2.5
US-016	Participants Directory & Compliance	15 (1)	15 (1)	60 (2)	50 (2)	0 (0)	**140**	**M**	2.5

3.3 Detailed User Flow (Core Scenarios)

1. **Alur Login & Auto-Provisioning NIRO:**

`FE Request Redirect URL` $\rightarrow$ `User Login di NIRO` $\rightarrow$ `FE Terima niro_token` $\rightarrow$ `POST /api/v1/auth/login/niro` $\rightarrow$ `BE Validasi ke NIRO` $\rightarrow$ `Cek DB users`:

- Jika belum ada: Insert user (role `BIDDER`) + Buat dompet saldo 0 $\rightarrow$ Return 201 Created.

- Jika sudah ada: Ambil data user & role terkini $\rightarrow$ Return 200 OK.

2. **Alur Penawaran Atomik Hot-Path (Inkremental):**

`Bidder Klik Tombol (+Rp 5.000.000)` $\rightarrow$ `Modal Konfirmasi Muncul` $\rightarrow$ `Bidder Klik Confirm` $\rightarrow$ `POST /api/v1/auctions/:id/bids` $\rightarrow$ `Redis Lua bid_placement.lua`:

- Validasi saldo `available_balance >= target_bid`.

- Kurangi `available_balance`, pindahkan ke `locked_balance`.

- Update `current_price` dan `highest_bidder_id`.

- Cek Anti-Sniping: jika sisa waktu $\le 120\text{s}$ dan velositas $\ge 10\text{ bid/s}$, tambahkan `end_time = end_time + extend_minutes`.

- Cek Buy-Out: jika `new_price >= valuation_ceiling`, ubah status lot jadi `CLOSED_AWARDED`.

- Terbitkan pesan event ke Redis Pub/Sub $\rightarrow$ Didistribusikan oleh SSE Hub ke seluruh klien dalam $< 300\text{ ms}$.

3.4 Business Rules Inventory (BR-XXX)

- **BR-001 (Otentikasi Ganda):** Bidder dan Auction Manager wajib menggunakan NIRO SSO. Superadmin login via email internal. Upaya login akun Bidder/AM melalui form email ditolak mentah-mentah.
- **BR-002 (Progressive Lockout Superadmin):** Gagal login berturut-turut pada Superadmin memicu penguncian bertingkat: 3x gagal pertama = 1 menit; 3x gagal kedua = 2 menit; 3x gagal ketiga = 1 jam.
- **BR-003 (Auto-Logout Promosi Role):** Saat user dipromosikan ke `ADMIN` oleh Superadmin, sistem secara instan menaikkan `token_version` di Redis, membatalkan token sesi aktif, dan memaksa user untuk login kembali.
- **BR-004 (Minimum Top-Up):** Nilai deposit e-wallet minimal adalah Rp 100.000. AM dan Superadmin dilarang melakukan top-up dompet (HTTP 403).
- **BR-005 (Penahanan Agunan Dinamis):** Saldo pengguna tidak ditahan secara pasif di awal, melainkan hanya saat mengajukan penawaran. Saldo penawar yang tersalip tetap tertahan (*locked*) sepanjang lelang aktif hingga tahap penyelesaian (*settlement*).
- **BR-006 (Pencegahan Typo / Tombol Diskrit):** Input penawaran wajib menggunakan tombol kelipatan bertingkat (`allowed_increment_steps`). Dilarang keras menyediakan form input teks bebas.
- **BR-007 (Ketentuan Anti-Sniping):** Berlaku hanya pada 2 menit terakhir (`remaining_time <= 120s`). Pemicu ekstensi membutuhkan intensitas lonjakan penawaran $\ge 10\text{ bid/detik}$.
- **BR-008 (Tipe Data Moneter):** Seluruh variabel moneter finansial (saldo, harga, kelipatan, ceiling) wajib dikalkulasi dan diserialisasi menggunakan tipe data **`float64`**.
- **BR-009 (Penyimpanan Media Mandiri):** Gambar aset lelang diunggah sebagai berkas biner multipart, disimpan dalam kolom `BYTEA` PostgreSQL (BLOB), dan disajikan kembali sebagai string Base64 terkompresi.

3.5 Functional Requirements Inventory (FR-XXX)

ID Kebutuhan	Deskripsi Fungsional	Modul Terkait
FR-AUTH-001	Sistem mampu mengembalikan URL otorisasi resmi NIRO SSO beserta CSRF state token.	Autentikasi
FR-AUTH-002	Sistem mampu memvalidasi token NIRO dan mendaftarkan user baru secara transparan (*auto-provisioning*).	Autentikasi
FR-AUTH-003	Sistem mampu mengunci akun Superadmin secara bertingkat saat terjadi kesalahan password berulang.	Autentikasi
FR-AUTH-004	Sistem mampu membatalkan sesi aktif user ketika perannya diubah menjadi Auction Manager.	Otorisasi RBAC
FR-WAL-001	Sistem mampu menambah saldo e-wallet penawar dan mencatat mutasi jurnal *immutable ledger*.	E-Wallet
FR-WAL-002	Sistem mampu mengunci saldo bebas (*available*) ke saldo tertahan (*locked*) saat penawaran diajukan.	E-Wallet
FR-BID-001	Sistem mampu mengeksekusi penawaran inkremental diskrit secara serial dan atomik melalui skrip Redis Lua.	Bidding Engine
FR-BID-002	Sistem mampu mendeteksi batas valuasi lelang model Capped dan menutup lelang secara instan (*buyout*).	Bidding Engine
FR-BID-003	Sistem mampu mengevaluasi aturan proxy bidding dan mengajukan counter-bid otomatis saat tersalip.	Proxy Worker
FR-LOT-001	Sistem mampu menerima upload gambar multipart dan menyimpannya sebagai BLOB `BYTEA` di database.	Katalog Lelang
FR-LOT-002	Sistem mampu menyajikan daftar katalog lelang aktif lengkap dengan pagination metadata terstandarisasi.	Katalog Lelang
FR-SET-001	Sistem background daemon mampu mendeteksi lelang kedaluwarsa via Redis ZSET dan mengeksekusi settlement ACID.	Settlement Daemon
FR-STR-001	Sistem mampu menyiarkan mutasi harga secara persisten ke seluruh viewer via Server-Sent Events (SSE).	Streaming Engine

---

4. End – User Requirement

4.1 UI Wireframe & Design Specifications

Sistem antarmuka pengguna berbasis **Next.js 14 Web Application** dengan antarmuka responsif sesuai desain Figma:

1. **Marketplace Catalog Grid:**

- Menampilkan kartu lot barang mewah (Foto Base64, Kategori Aset, Judul Lot, Base Price, Latest Bid, Jumlah Bid, Countdown Timer Aktif, Heart Watchlist Icon, dan Tombol "View Detail").

- Status badge kontekstual: `Active` (Hijau), `Leading` (Biru), `Ending Soon` (Kuning), `Extended` (Oranye), `Scheduled` (Abu-abu).

- Kontrol pagination di footer (`Previous`, `Page X of Y`, `Next`).

2. **Product Detail Page (Live Bidding Room):**

- Area galeri foto produk resolusi tinggi bersumber dari Base64 PostgreSQL BLOB.

- Tabs informasi: *Details*, *Bidders*, *Bid History*, *Documents / Certificate of Authenticity*.

- Countdown timer sinkron server dengan indikator visual *critical zone*.

- Panel kanan: Tombol penawaran diskrit (+Rp 5.000.000, +Rp 10.000.000), Tombol Beli Langsung (Buyout) jika model Capped.

- Autonomous Bidding Card: Toggle Switch (Start/Pause/Stop) dan input limit maksimum.

- Modal Konfirmasi Penawaran: Menampilkan ringkasan lot, nominal bid, dan info saldo dompet sebelum eksekusi.

3. **Bid History & Settlement Page:**

- 4 Widget ringkasan metrik: *Active Bids*, *Leading*, *Outbid*, *Won / Settled*.

- Tabel riwayat penawaran interaktif dan filter status tabs (*All*, *Active Bids*, *Won*, *Lost*).

- Sidebar rincian penyelesaian (*Settlement Detail*): Hammer price, Buyer premium, Agunan yang diterapkan, dan status pencairan.

4.2 Form Inputs, Validations & State Handling

- **Form Top-Up:** Validasi input angka bulat positif bertipe `float64`, nominal $\ge \text{Rp } 100.000$. Menampilkan *chips quick-select* (+100k, +500k, +1m, +5m).
- **Form Pembuatan Lot (Admin):** Validasi seluruh field wajib (Judul, Kategori dari 5 enum, Deskripsi, Starting Price, Allowed Increments, File gambar binary biner $\le 5\text{ MB}$, Durasi jendela lelang, dan Durasi Anti-Sniping menit).

4.3 Error Handling & Edge Cases in UI

- **Koneksi Jaringan Terputus (Network Interrupted):**

- Muncul banner peringatan kuning di bagian atas: *"Live prices may be outdated. Reconnecting... Do not assume a submitted bid has failed or succeeded."*

- Tombol manual *"Retry now"* untuk memicu inisialisasi ulang koneksi EventSource SSE.

- **Saldo Tidak Cukup:** Tombol bid dinonaktifkan (*disabled*) dengan teks keterangan merah: *"Insufficient available balance. Please top up."*
- **Sesi Kedaluwarsa / Auto-Logout:** Muncul modal dialog penjelas bahwa peran akun telah diperbarui, lalu mengarahkan pengguna secara otomatis ke halaman login NIRO SSO.

---

5. Architecture Diagram

5.1 High-Level System Architecture Diagram

Topologi arsitektur sistem mengacu pada standar *Enterprise Multi-Tier Architecture*:

```
flowchart TD
    Client["Client Tier (Next.js 14 Web Portal / Mobile)"]
    DNS["Enterprise DNS (auction.luxury.salt.id)"]
    F5["External Perimeter: F5 BIG-IP WAF (SSL :443)"]
    DMZ["DMZ Tier: Reverse Proxy & Rate Limiter Nodes"]
    InternalLB["Internal Load Balancer (Dual-Site :10443)"]
    Gateway["Ingress Gateway Nodes (Port 443 HTTPS)"]
    K8s["On-Premise Dual-Site Kubernetes Cluster (Golang 20 Pods Mesh)"]
    Redis["In-Memory Tier: Redis 7 Cluster (bid_placement.lua)"]
    DB[("Persistence Tier: PostgreSQL 16 (ACID Ledger & BYTEA BLOB)")]
    NIRO["External Identity: NIRO SSO Server"]
    SSE["Streaming Engine: Server-Sent Events (SSE HTTP/2 Hub)"]

    Client ⟶ DNS ⟶ F5 ⟶ DMZ ⟶ InternalLB ⟶ Gateway ⟶ K8s
    K8s ⟷ Redis
    K8s ⟶ DB
    K8s -·-> NIRO
    K8s ⟶ SSE
    SSE -·->|text/event-stream < 300ms| Client
```

(Diagram arsitektur infrastruktur terperinci versi vektor resolusi tinggi 2500x1902 tersedia di file [`auction-platform-architecture.svg`](file:///d:/Projects/Salt-Hackaton-2026/02_Projects/real-time-auction-engine/04_Design/Diagrams/auction-platform-architecture.svg)).

5.2 Low-Level Design Activity Diagram (Bidding Hot-Path)

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Bidder as Peserta Lelang
    participant FE as Next.js Web App
    participant API as Golang Bid Service
    participant Redis as Redis 7 (bid_placement.lua)
    participant SSE as SSE Stream Hub
    participant DB as PostgreSQL 16 Ledger

    Bidder⟫FE: Klik Tombol Increment (+Rp 5.000.000)
    FE⟫FE: Tampilkan Modal Konfirmasi Penawaran
    Bidder⟫FE: Klik "Confirm Bid"
    FE⟫API: POST /api/v1/auctions/:id/bids {increment: 5000000.00}
    API⟫Redis: EVALSHA bid_placement.lua (user_id, lot_id, new_price)

    critical Atomic In-Memory Execution (< 5 ms)
        Redis⟫Redis: Cek status lot == 'ACTIVE' & now < end_time
        Redis⟫Redis: Cek wallet available_balance ≥ new_price
        Redis⟫Redis: Mutasi: available_balance -= price, locked_balance += price
        Redis⟫Redis: Set current_price = new_price & highest_bidder_id = user_id
        Redis⟫Redis: Evaluasi Velocity Anti-Sniping (≥ 10 bid/s di 2 menit akhir)
        Redis⟫Redis: Evaluasi Capped Buyout (new_price ≥ valuation_ceiling)
    end

    Redis⟫API: Return OK {new_price, bidder_id, end_time, status}
    API⟫Redis: PUBLISH channel:auction:events {PRICE_UPDATED}
    Redis⟫SSE: Ingest Event Frame
    SSE⟫FE: Stream Push ke Semua Klien (< 300 ms)
    API-)DB: Async Insert ke tabel bids
    API⟫FE: 200 OK {"status": "success", "data": { ... }}
    FE⟫Bidder: Tampilkan Status "You are the Highest Bidder"
```

---

6. Functional API

6.1 Surrounding System Dependencies

1. **NIRO SSO Server:** Penyedia layanan otentikasi identitas eksternal berbasis OAuth2/OIDC (URL authorization, token verification, dan user profile extraction).

2. **PostgreSQL 16 Relational Engine:** Authoritative persistent ledger yang menyimpan data user, saldo moneter, audit bid, kepemilikan aset, dan file gambar biner `BYTEA`.

3. **Redis 7 In-Memory Cluster:** Database memori berkecepatan tinggi untuk eksekusi skrip Lua atomik, pelacak counter velositas, dan ZSET indeks expiry lelang.

6.2 REST API Endpoints Specification

Seluruh endpoint menggunakan format response envelope standar backend:

- Sukses: `{"status": "success", "data": { ... }}`
- Gagal: `{"status": "error", "error": {"code": "...", "message": "..."}}`

Method	Endpoint	Role Akses	Fungsi & Kontrak Utama
`GET`	`/api/v1/auth/niro/authorize-url`	Public	Mendapatkan URL redirect SSO NIRO beserta state parameter CSRF.
`POST`	`/api/v1/auth/login/niro`	Public	Tukar token NIRO; auto-register jika baru (role `BIDDER`) atau buat sesi JWT jika sudah ada.
`POST`	`/api/v1/auth/login/email`	Public	Login email & password (min. 12 char) khusus `SUPERADMIN` dengan progressive lockout.
`GET`	`/api/v1/admin/users`	`SUPERADMIN`	Mengambil daftar user terdaftar NIRO (lengkap dengan pagination meta).
`PATCH`	`/api/v1/admin/users/:id/role`	`SUPERADMIN`	Mengubah role user ke `ADMIN` dan otomatis memicu *session revocation* (auto-logout).
`GET`	`/api/v1/wallet/me`	`BIDDER`	Mengambil saldo bebas likuid (`available_balance`) dan agunan (`locked_balance`).
`POST`	`/api/v1/wallet/topup`	`BIDDER`	Menambah saldo deposit e-wallet penawar (minimal Rp 100.000).
`GET`	`/api/v1/wallet/transactions`	`BIDDER`	Mengambil riwayat mutasi jurnal keuangan penawar berhalaman (*pagination*).
`GET`	`/api/v1/auctions/active`	Public	Menampilkan katalog lelang aktif (gambar thumbnail Base64 & pagination meta).
`GET`	`/api/v1/auctions/:id`	Public	Menampilkan detail spesifikasi lot, jaminan keaslian, Base64 utuh, dan chip tombol bid.
`POST`	`/api/v1/auctions/:id/bids`	`BIDDER`	Mengirim penawaran tombol diskrit; validasi instan buyout & anti-sniping.
`POST`	`/api/v1/auctions/:id/proxy-bid`	`BIDDER`	Mengonfigurasi batas limit penawar otomatis (*proxy bot*).
`DELETE`	`/api/v1/auctions/:id/proxy-bid`	`BIDDER`	Membatalkan / menonaktifkan konfigurasi bot penawar otomatis.
`POST`	`/api/v1/admin/auctions`	`ADMIN`	Membuat listing lot baru (`multipart/form-data`, file binary disimpan ke DB `BYTEA`).

6.3 Real-Time Streaming Specification (Server-Sent Events)

- **Koneksi Room Lot:** `GET /api/v1/sse/auctions/:id`
- **Koneksi Ticker Global:** `GET /api/v1/sse/catalog`

- **Format Event Stream:**

- `event: PRICE_UPDATED` $\rightarrow$ Mutasi harga penawaran terkini dan ID penawar tertinggi.

- `event: TIME_EXTENDED` $\rightarrow$ Pemberitahuan perpanjangan waktu anti-sniping.

- `event: AUCTION_BUYOUT_CLOSED` $\rightarrow$ Pemberitahuan lelang ditutup karena buyout.

- `event: AUCTION_CONCLUDED` $\rightarrow$ Pemberitahuan lelang selesai dan settlement dieksekusi.

---

7. Non-Functional Requirement

7.1 Performance & Concurrency (SLA)

- **Target Latensi Hot-Path:** Pemrosesan penawaran di lapisan memori Redis Lua wajib selesai dalam waktu $< 5\text{ ms}$.
- **Latensi Siaran Real-Time:** Sinkronisasi pembaruan harga ke seluruh browser penawar via SSE wajib $< 300\text{ ms}$.
- **Kapasitas Konkurensi:** Sistem mampu melayani lonjakan beban hingga **10.000 transaksi/detik** tanpa terjadi *race condition* atau data ganda.

7.2 Availability & Resilience

- **Dual-Site Failover:** Arsitektur Kubernetes dan PostgreSQL mendukung topologi multi-node dengan replikasi data sinkron.
- **Auto-Reconnect SSE:** Klien frontend otomatis mencoba menyambung kembali (*reconnect*) secara berkala jika jaringan terputus tanpa menghilangkan status lelang di memori klien.
- **Distributed Lock:** Penguncian berbasis Redis Mutex (`lock:settle:{lot_id}`) menjamin proses *settlement* lelang hanya dieksekusi tepat satu kali oleh satu *daemon instance*.

7.3 Security & Access Control

- **Proteksi Brute-Force Superadmin:** Progressive lockout memitigasi serangan kamus (*dictionary attack*) dengan pembatasan waktu bertingkat (1m $\rightarrow$ 2m $\rightarrow$ 1h).
- **Strict Role Segregation:** Endpoint top-up saldo dan penawaran lelang secara ketat diisolasi hanya untuk peran `BIDDER`. AM dan Superadmin dilarang keras menawar lot lelang untuk mencegah benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- **Token Invalidation:** Perubahan hak akses pengguna memicu pembatalan token seketika (*token revocation*) melalui penambahan `token_version` di memori Redis.

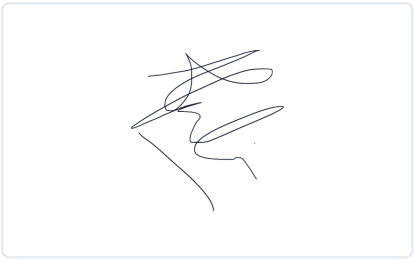
7.4 Data Integrity & Audit Trail

- **ACID Financial Ledger:** Semua mutasi saldo penawar (Top-up, Lock, Debit Pemenang, Release Agunan) dicatat dalam tabel `ledger_entries` dengan prinsip jurnal berpasangan (*double-entry bookkeeping*) yang tidak dapat diubah (*immutable*).
- **Audit Trail Penawaran:** Setiap histori penawaran yang sah maupun gagal tersimpan lengkap dengan *timestamp* presisi milidetik pada PostgreSQL.

---

8. Sign-Off

Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (*Software Requirement Specification*) v2.0 ini telah ditinjau secara menyeluruh, diselaraskan dengan kebutuhan kompetisi Hackathon 2026 dan pedoman teknis internal PT Ako Media Asia (SALT), serta secara resmi disahkan sebagai acuan tunggal pengembangan sistem.

PROJECT MANAGER **Geri Setyo Andrian**	TECH LEAD / TECHNICAL ARCHITECT **Alini**	PROJECT ANALYST **Aprilia Dwi Lestari**
		
Tanggal: 24 / 10 / 2026 **Status:** [✓] Disetujui [ ] Revisi	**Tanggal:** 24 / 10 / 2026 **Status:** [✓] Disetujui [ ] Revisi	**Tanggal:** 24 / 10 / 2026 **Status:** [✓] Disetujui [ ] Revisi